數學
卷一

歷年模仿卷（2025）— 試卷一

卷一（長題目）

135 分鐘 (2.25 小時)

本卷總分：105

溫習用卷

本卷供溫習及自我評估之用，並非正式考試試卷。

難度評分：**4.7** / 5.0

作答指示

本試卷分甲部(1)、甲部(2)及乙部三部分，每部分佔 35 分，全部題目均須作答，並須寫出所有算式。本卷由 AI 生成，只按 2025 年的題型結構重新出題，並非官方試卷。

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

＊本卷為獨立製作之非官方模擬練習，緊貼 DSE 學科範圍，與任何官方考試機構無關，僅供溫習用途。

甲部(1) (35 marks)

1. 化簡 $\frac{(x^2y^{-3})^3}{x^{-5}y^2}$，並以正指數表示答案。

(3 分)

2. 化簡 $\frac{5}{2x+3}-\frac{2}{x-1}$。

(3 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱/ Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱/ Answers written in the margins will not be marked.

貼條碼 / Barcode

3. 已知 $a : b = 4 : 5$ 及 $3a + 2b = 110$ 。求 b 。

(3 分)

4. (a) 把點 $A(5, -2)$ 繞原點順時針旋轉 $90°$ ，得 A' 。寫出 A' 的坐標。

(b) 把 A' 向上平移 k 單位，得 A'' 。若 A'' 、 $B(1, 3)$ 及 $C(4, 9)$ 共線，求 k 。

(3 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

5. (a) 把 $4ab - 12b$ 因式分解。

(b) 把 $a^2 - 9$ 因式分解。

(c) 把 $a^2 - 9 - 4ab + 12b$ 因式分解。

(4 分)

6. (a) 解複合不等式 $\frac{x+5}{2} < 1$ 或 $7 - 3x \geq 2x + 32$ 。

(b) 寫出滿足 (a) 中複合不等式的最大整數。

(4 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

貼條碼 / Barcode

7. (a) 某店以標價折扣 **15%** 出售一隻手錶，售價為 **$1 020** 。求該手錶的標價。

(b) 該手錶的標價比其成本高 **60%** 。求該手錶的成本。

(c) 若該店改以標價折扣 **40%** 出售該手錶，該店會否獲利？試解釋你的答案。

(5 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

8. (a) 圖中，AD 與 BC 相交於 E ，其中 E 為 AD 的中點，且 $AB \parallel CD$ 。證明 $\triangle ABE \cong \triangle DCE$ 。

(b) G 為 CD 上的一點，而 AG 與 BC 相交於 H 。已知 $AB = 12$ cm、 $DG = 8$ cm、 $BC = 20$ cm 及 $AG = 16$ cm。求 $\triangle CGH$ 的周界。

(5 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

9. (a) 下表顯示某班學生擁有遊戲卡數目的分佈，其中 k 為正整數。

遊戲卡數目：**0** **1** **2** **3** **4**

學生人數：**3** **5** k **9** **4**

已知該分佈的中位數為 **2** ，而眾數為 **3** 。求 k 的最小可能值。

(b) 求 k 的最大可能值。

(c) 求該分佈的最大可能標準差。

(5 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

10. (a) 設 $f(x) = 2x^3 + ax^2 + bx - 6$，其中 a 及 b 為常數。已知 $x + 3$ 是 $f(x)$ 的因式，且 $f(x)$ 除以 $x - 2$ 時的餘數為 60。求 a 及 b。

(b) 某人聲稱方程 $f(x) = 0$ 的所有根均為有理數。你是否同意？試解釋你的答案。

(6 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

貼條碼 / Barcode

11. (a) 已知 $p(x)$ 部分隨 x 正變及部分隨 x^2 正變。已知 $p(1) = -3$ 及 $p(3) = 3$ 。求 $p(x)$ 。

(b) 若方程 $p(x) = c$ 有兩個相異實根，其中 c 為常數，求 c 的取值範圍。

(6 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

12. (a) 某健身班 **12** 名學員在訓練前的體重（以 kg 計）分佈如下面的幹葉圖所示，其中 k 為整數。

幹（十位）	葉（個位）

5 | 2 6 8
6 | 0 3 7
7 | 1 k k
8 | 4 6 9

已知該分佈的分佈域與四分位數間距之差為 **16** kg。求 k 。

(b(i)) 訓練後，這 **12** 名學員的體重分佈以框線圖表示，其最小值、下四分位數、中位數、上四分位數及最大值分別為 **50** kg、 **57** kg、 **66** kg、 **74** kg 及 **85** kg。求上四分位數的改變。

(b(ii)) 訓練後體重分佈的離差是否較訓練前小？試解釋你的答案。

(7 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.
答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

貼條碼 / Barcode

13. (a) 直線 L 與 x 軸的正方向及 y 軸的正方向分別相交於 A 及 B 。設 P 為一動點，使得 $PA = PB$ 。已知 P 的軌跡 Γ 的方程為 $2x - y - 6 = 0$ 。描述 Γ 與線段 AB 之間的幾何關係。

(b) 求 L 的方程。

(c) 設 Γ 與 x 軸相交於 C ，而 M 為 AB 的中點。求四邊形 $OCMB$ 的面積，其中 O 為原點。

(7 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

14. (a) 一個實心直立圓錐體的底半徑為 **12** cm，高為 **16** cm。現沿平行於底的平面在高度一半處把它切開，得一個小圓錐體及一個平截頭體。求該平截頭體的體積，以 π 表示答案。

(b) 求該平截頭體的總表面面積，以 π 表示答案。

(c) 把該平截頭體熔掉，再鑄成一個實心正方體。假設熔鑄過程中沒有損失金屬。該正方體的總表面面積是否小於該平截頭體的總表面面積？試解釋你的答案。

(9 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

乙部 (35 marks)

15. (a) 盒中有 **4** 個紅球、 **3** 個藍球及 **5** 個綠球。若同時從盒中隨機抽出 **3** 個球，求 **3** 個球同色的概率。

(b) 求 **3** 個球的顏色全不相同的概率。

(4 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

貼條碼 / Barcode

16. (a) 考慮聯立方程 $\log_4(x^2) = 1 + \log_2 y$ 及 $(\log_2 x)(\log_2 y) = 6$，其中 $x > 0$ 及 $y > 0$。設 $u = \log_2 y$。證明 $u^2 + u - 6 = 0$。

(b) 由此，求 x 的所有可能值。

(4 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

17. (a) 某等差數列的公差為 **2** ，而其第 **1** 項、第 **3** 項及第 **9** 項依次為某等比數列的首三項。求該等差數列的首項。

(b) 求 n 的最小值使得該等差數列首 n 項之和大於 **1 000 000** 。

(6 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

貼條碼 / Barcode

18. (a) 設 $f(x) = x^2 - 2kx + k^2 + 3k$，其中 k 為正常數。利用配方法，以 k 表示 $y = f(x)$ 的圖像的頂點 V 的坐標。

(b(i)) 把 $y = f(x)$ 的圖像向左平移 $2k$ 單位，所得圖像的頂點為 W。P 為一點，使得 $\triangle VWP$ 的垂心為原點 O。以 k 表示 P 的坐標。

(b(ii)) Q 的坐標為 $(0, 12)$。若 V、W、P 及 Q 共圓，求 k。

(9 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

貼條碼 / Barcode

19. (a) 圓 C 的方程為 $x^2+y^2-4x-2y+c=0$，其中 c 為常數。已知直線 $3x+4y-35=0$ 與 C 相切。把 $y=\dfrac{35-3x}{4}$ 代入 C 的方程，利用所得二次方程有等根，求 c。

(b(i)) 設 G 為 C 的圓心。由點 $P(11,1)$ 作 C 的兩條切線，分別切 C 於 A 及 B。求 $\cos\angle APB$。

(b(ii)) 求 AB，以根式表示答案。

(b(iii)) 某人聲稱 $\triangle PAB$ 的外接圓半徑大於其內切圓半徑的 2 倍。你是否同意？試解釋你的答案。

(12 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

貼條碼 / Barcode

全卷完

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.